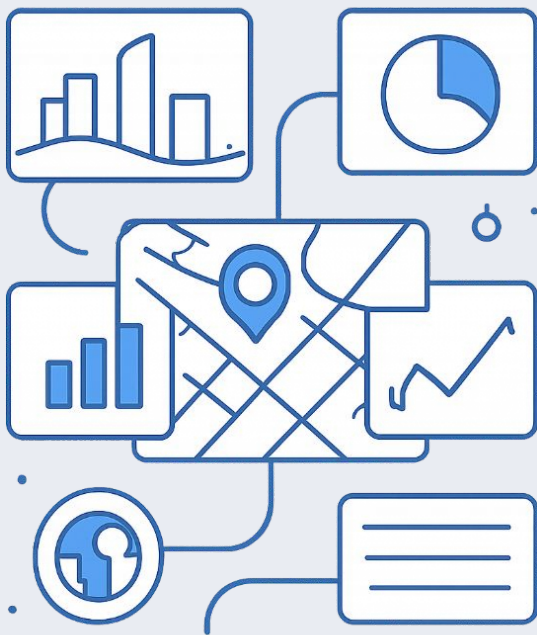




FRONT-END WEB

Aula 04 – Dominando o CSS

Estilização e Layout Responsivo

Com desafio prático aplicado a interfaces de cidades inteligentes.

CSS: o que controla o visual, não o conteúdo

O papel do CSS

O CSS (Cascading Style Sheets) é responsável por toda a apresentação visual de uma página web. Ele **separa a formatação do conteúdo HTML**, permitindo que cores, espaçamentos, bordas e disposição dos elementos sejam definidos de forma independente e organizada.

Vocabulário essencial

Seletor

Define qual elemento HTML será estilizado (ex: `.botao`, `h1`)

Propriedade

O aspecto visual a ser modificado (ex: `color`, `margin`)

Valor

O resultado aplicado à propriedade (ex: `#3257b8`, `16px`)



Sintaxe básica: `seletor { propriedade: valor; }`

Reset CSS: o ponto de partida sem surpresas

Cada navegador aplica estilos padrão diferentes a elementos HTML. O **Reset CSS** elimina essas diferenças, criando uma base uniforme para todo o projeto.

```
* {  
  margin: 0;  
  padding: 0;  
  box-sizing: border-box;  
}
```

margin: 0

Remove espaçamentos externos automáticos de todos os elementos

padding: 0

Remove preenchimentos internos padrão, dando controle total

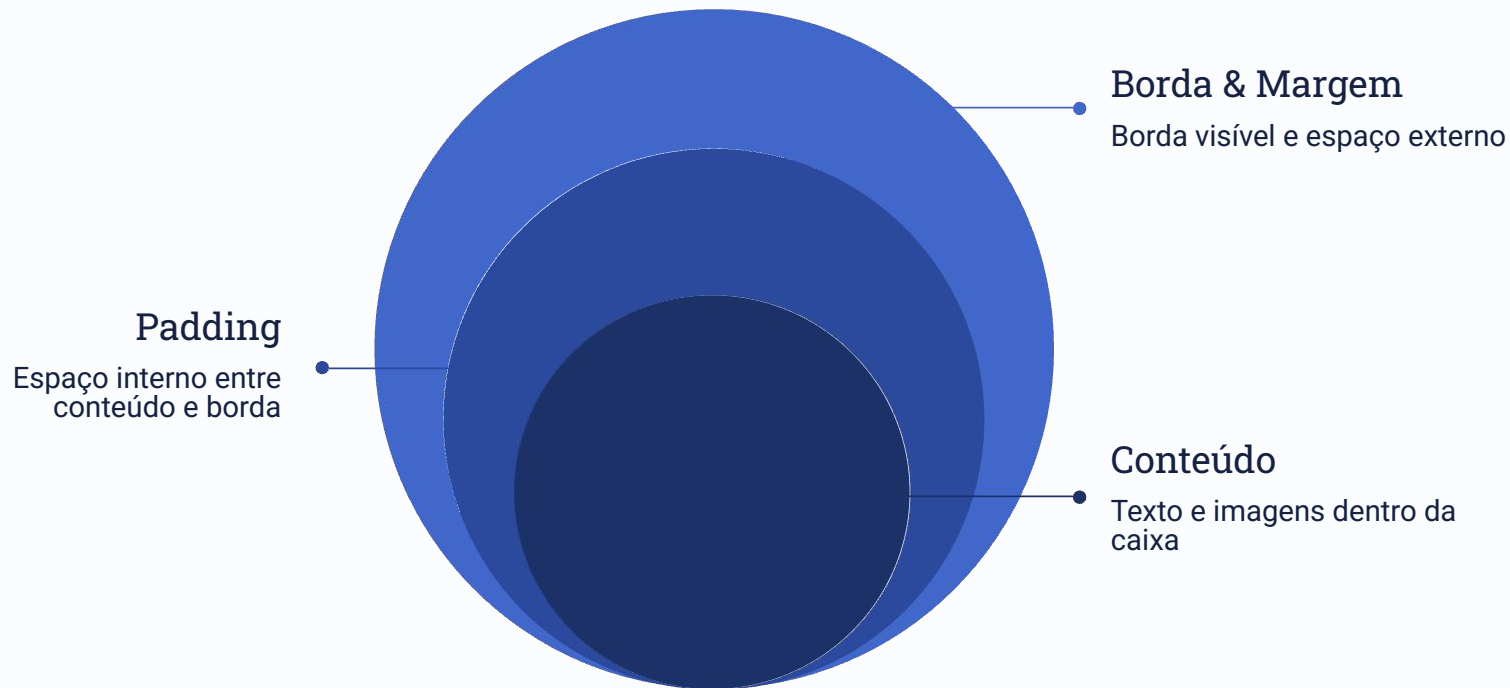
box-sizing: border-box

Inclui padding e border no cálculo total da largura do elemento

 Resultado: visual previsível em todos os navegadores e componentes do projeto.

Box Model: por que "tudo parece se mover"?

Toda caixa no CSS é composta por quatro camadas que o navegador calcula para determinar o tamanho real de cada elemento. Entender o Box Model é essencial para evitar quebras de layout inesperadas.



Com `box-sizing: border-box`, o padding e a border são incluídos na largura total declarada — eliminando cálculos manuais e reduzindo quebras de layout em formulários e grids.

Unidades e altura: usando **vh** para telas reais

A unidade **vh** (viewport height) representa 1% da altura visível da janela do navegador. Usar `height: 100vh` garante que um bloco ocupe **100% da altura da viewport**, independente do dispositivo.



Mobile

Seções de onboarding e telas de login ocupam a tela inteira sem scroll desnecessário



Dashboard

Painéis de indicadores de cidades inteligentes se encaixam perfeitamente na viewport



Seções Hero

Banners e áreas de destaque com impacto visual full-screen em qualquer resolução



Flexbox: centralizar é uma questão de direção

Por que usar Flexbox?

Antes do Flexbox, centralizar elementos exigia **gambiarrras com margens e posicionamentos absolutos**. Com `display: flex`, o navegador distribui os itens automaticamente ao longo de um eixo principal e um eixo transversal.

```
.container {  
  display: flex;  
  justify-content: center; /* horizontal */  
  align-items: center;    /* vertical */  
}
```

Aplicações práticas

- Centralizar ícones dentro de botões
- Alinhar cards em uma linha com espaçamento uniforme
- Criar barras de navegação responsivas
- Distribuir indicadores em dashboards de cidades inteligentes
- Posicionar elementos de formulário lado a lado

Estilização que comunica: gradientes, sombras e feedback

O CSS vai além do layout: ele cria **identidade visual** e **comunica estados de interação** ao usuário de forma elegante e intuitiva.



Gradientes e identidade visual

`background:`

`linear-gradient(...)` cria transições suaves de cor, dando personalidade a botões, headers e cards de dashboards.



Sombras e hierarquia

`box-shadow` e `border-radius`

refinam cards, criam profundidade e estabelecem hierarquia visual entre elementos da interface.



Feedback de interação

`transition: 0.3s` suaviza

mudanças. As pseudo-classes `:focus` e `:hover` dão feedback visual quando o usuário interage com elementos.

Posicionamento de elementos: ícones dentro de inputs

Um padrão comum em formulários modernos é exibir um ícone **dentro do campo de input**, alinhado à esquerda ou direita. Isso requer posicionamento relativo e absoluto com precisão.

Estrutura HTML

```
<div class="input-group">  
  <span class="icon">
```


Responsivo de verdade: Mobile First com Breakpoints

Design responsivo adapta layout e aparência a diferentes larguras e resoluções. A abordagem **Mobile First** começa pelo menor dispositivo e expande progressivamente.



```
/* Mobile First: CSS base para mobile */
.container { display: block; }

/* Tablet */
@media (min-width: 768px) {
  .container { display: flex; }
}

/* Desktop */
@media (min-width: 1024px) {
  .container { max-width: 1200px; margin: 0 auto; }
}
```

Desafio das Cidades Inteligentes: Formulário Responsivo com Validação Visual

Aplique todos os conceitos da aula criando um formulário de cadastro para uma plataforma de cidades inteligentes, com campos de **telefone** e **confirmação de senha**.



Reset & Box Model

Aplicar * `{ box-sizing: border-box; }` e reset de margens como base do projeto



Flexbox

Usar `display: flex` para alinhar campos e organizar o layout do formulário



Gradiente & Feedback

Aplicar `linear-gradient` no header e usar `:focus` / `:hover` nos inputs



Ícones Posicionados

Posicionar ícones dentro dos campos com `position: absolute` e `relative`



Media Queries

Layout linear no mobile e reorganizado em telas maiores com breakpoints definidos

✔ **Critério de sucesso:** O formulário deve ser funcional, visualmente atraente e se adaptar a mobile, tablet e desktop sem quebrar o layout.